

CONCEPTOS — SESIÓN 3

Estructuras de Control: Decisiones (IF-ENTONCES-SINO)

Con tabla de verdad para operadores lógicos

¿Por qué necesitamos decisiones?

En la vida real, las computadoras no ejecutan siempre el MISMO código. A veces necesitan hacer una cosa, a veces otra, dependiendo de una condición. Ejemplo: una tienda en línea solo PERMITE comprar si el cliente tiene edad ≥ 18 . Una aplicación bancaria solo PERMITE retirar dinero si el saldo es suficiente. Un videojuego solo MUESTRA la pantalla de victoria si ganaste. En todos estos casos, hay una DECISIÓN: si se cumple una condición, hace una acción; si no se cumple, hace otra.

La estructura SI-ENTONCES

La forma más simple de tomar una decisión en pseudocódigo es:

Si (condición) Entonces [código que se ejecuta si es Verdadero] FinSi

Dentro del paréntesis va una CONDICIÓN. Una condición siempre tiene dos posibles respuestas: Verdadero o Falso. Si la condición es Verdadera, se ejecuta el código entre Entonces y FinSi. Si es Falsa, se salta directamente al FinSi y continúa.

Ejemplo: Si (edad ≥ 18) Entonces se ejecuta solo si edad es 18 o mayor. Si edad es 15, salta el Entonces.

La estructura SI-ENTONCES-SINO

Cuando necesitamos ejecutar una acción SI la condición es Verdadera y una DIFERENTE si es Falsa, usamos:

Si (condición) Entonces [código si es Verdadero] Sino [código si es Falso] FinSi

Lo crítico aquí es que NUNCA se ejecutan ambos bloques. Es SIEMPRE uno O el otro, nunca los dos. La computadora verifica la condición, toma la decisión, y sigue adelante.

La estructura SI-SINO-SI (Cascada de decisiones)

Cuando hay MÁS de dos opciones, encadenamos múltiples decisiones:

Si (condición1) Entonces [acción 1] SinoSi (condición2) Entonces [acción 2] SinoSi (condición3) Entonces [acción 3] Sino [acción por defecto] FinSi

Se evalúan EN ORDEN de arriba hacia abajo. En el momento que UNA condición es Verdadera, se ejecuta su código y la computadora SALTA todas las demás condiciones. Esto es importante: no sigue verificando. Es eficiente.

Operadores de comparación

Para escribir una condición, usamos OPERADORES DE COMPARACIÓN. Estos comparan dos valores y dan un resultado: Verdadero o Falso.

Igual (=): Verifica si dos valores son EXACTAMENTE iguales. Ejemplo: nombre = "Juan" es Verdadero solo si nombre contiene exactamente la palabra Juan (mayúsculas y minúsculas importan).

Distinto ($\neq$): Lo opuesto a igual. edad $\neq 18$ es Verdadero si edad NO es 18.

Mayor ($>$): precio > 1000 es Verdadero si precio es MÁS de 1000 (pero NO 1000 exacto).

Menor ($<$): edad < 12 es Verdadero si edad es MENOS de 12.

Mayor o igual ($\geq$): edad ≥ 18 es Verdadero si edad es 18 O MÁS. Incluye el 18.

Menor o igual ($\leq$): edad ≤ 65 es Verdadero si edad es 65 O MENOS. Incluye el 65.

Operadores lógicos: Y (AND), O (OR), NO (NOT)

A veces una sola condición no es suficiente. Necesitamos combinar DOS O MÁS condiciones. Para eso usamos operadores lógicos.

El operador Y (AND)

Y significa que AMBAS condiciones deben ser Verdaderas para que el resultado sea Verdadero. Si una es Falsa, todo es Falso.

Condición1	Condición2	Resultado (Y)
Verdadero	Verdadero	Verdadero
Verdadero	Falso	Falso
Falso	Verdadero	Falso
Falso	Falso	Falso

Ejemplo real: edad ≥ 18 Y edad ≤ 65 . Para que sea Verdadero, NECESITAS edad 18 o mayor Y TAMBIÉN edad 65 o menor. Si edad es 70, la primera es Verdadera pero la segunda es Falsa, así que todo es Falso.

El operador O (OR)

O significa que AL MENOS UNA condición debe ser Verdadera para que el resultado sea Verdadero. Solo es Falso si AMBAS son Falsas.

Condición1	Condición2	Resultado (O)
Verdadero	Verdadero	Verdadero
Verdadero	Falso	Verdadero
Falso	Verdadero	Verdadero
Falso	Falso	Falso

Ejemplo real: genero = "M" O genero = "F". Para que sea Verdadero, basta que genero sea M (la primera es Verdadera) O que sea F (la segunda es Verdadera). Si alguien ingresa "X", ambas son Falsas, así que todo es Falso.

El operador NO (NOT)

NO invierte el resultado. Si la condición es Verdadera, NO la hace Falsa. Si es Falsa, NO la hace Verdadera.

Condición Original	Con NO
Verdadero	Falso
Falso	Verdadero

Ejemplo: NO (edad < 18) es equivalente a decir edad ≥ 18 . Ambas significan lo mismo.